

Tkinter

Tkinter

Tkinter („Tk Interface”):

- pakiet umożliwiający tworzenie interfejsu graficznego dla Python’a,
- jest oparty na wolnej, wieloplatformowej bibliotece ‘Tk’, przeznaczonej do tworzenia GUI, pierwotnie stworzonej dla języka Tcl,
- przykład: edytor IDLE – aplikacja Python’a, wykorzystuje bibliotekę TkInter.
- ‘python –m tkinker’ (lub ‘py –m tkinter’) – uruchomienie testowej aplikacji zawartej w pakiecie.

Tkinter

Tkinter – podstawowe kroki przy tworzeniu aplikacji okienkowej:

- utworzeniu okna głównego – odbywa się to przez utworzenie obiektu klasy Tk(),
- utworzeniu obiektów sterujących (kontrolki, widżetów) i powiązaniu ich z obiektem okna,
- zdefiniowaniu funkcji (metod), które będą wywoływane przy okazji interakcji z kontrolkami lub zdarzeniami związanymi z obsługą okna,
- uruchomienie pętli głównej.

Okno główne

Przykład 1:

```
import tkinter as tk
```

```
#okno główne  
root = tk.Tk()
```

```
#pętla komunikatów  
root.mainloop()
```

Kontrolka 'Button'

Przykład 2 – umieszczenie kontrolki na oknie głównym:

```
import tkinter as tk

#okno główne
root = tk.Tk()

#kontrolka 'Button'
b = tk.Button(root, text="Button")

#umieszczenie kontrolki w oknie głównym metodą pack()
b.pack()

#pętla komunikatów
root.mainloop()
```

Kontrolka 'Button'

Przykład 3 – dodanie funkcji obsługującej zdarzenie:

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()

#obsługa 'Buttona'
def wyjdz(master):
    master.destroy()

b = tk.Button(root, text = "Wyjdz", command=lambda :wyjdz(root))

b.pack()

root.mainloop()
```

Umieszczanie kontrolek

Metody umieszczania kontrolek w oknie (obiekcie nadrzędnym), tzw. 'geometry managers':

- metoda `place()` – pozwala na 'ręczne' umieszczanie kontrolki z wykorzystaniem układu współrzędnych (początek to lewy górny róg okna); współrzędne mogą mieć charakter względny do rozmiaru okna, lub bezwzględny w postaci liczby pikseli; pełna kontrola,
- metoda `pack()` – umieszcza kontrolki w sposób automatyczny, zgodnie z zadany algorytm; pewien wpływ na rozmieszczenie kontrolek uzyskuje się m.in. poprzez określenie krawędzi przy której należy umieścić kontrolkę (dzieje się to jednak w specyficzny sposób),
- metoda `grid()` – metoda półautomatyczna – dzieli okno na wiersze i kolumny tworząc komórki, w których można umieszczać kontrolki; rozmiar komórki jednak jest określany automatycznie.

Manager place()

Przykład 4:

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.geometry('220x140')
b1 = tk.Button(root, text = "Button1")
b1.place(x = 10, y = 10)
b2 = tk.Button(root, text = "Button2")
b2.place(x = 60, y = 40)
b3 = tk.Button(root, text = "Button3")
b3.place(x = 110, y = 70)
b4 = tk.Button(root, text = "Button4")
b4.place(x = 160, y = 100)

root.mainloop()
```

Manager pack()

Przykład 5:

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.geometry('220x140')
b1 = tk.Button(root, text = "Button1")
b1.pack(side = tk.TOP)
b2 = tk.Button(root, text = "Button2")
b2.pack(side = tk.LEFT)
b3 = tk.Button(root, text = "Button3")
b3.pack(side = tk.BOTTOM)
b4 = tk.Button(root, text = "Button4")
b4.pack(side = tk.RIGHT)

root.mainloop()
```

Manager grid()

Przykład 6:

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.geometry('220x140')
b1 = tk.Button(root, text = "Button1")
b1.grid(column=0, row=0, pady=5)
b2 = tk.Button(root, text = "Button2")
b2.grid(column=1, row=1)
b3 = tk.Button(root, text = "Button3")
b3.grid(column=2, row=2, pady=5)
b4 = tk.Button(root, text = "Button4")
b4.grid(column=3, row=3)

root.mainloop()
```

Kontrolka 'Label'

Przykład 7:

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()

l = tk.Label(root, text="Hello Tkinter!")

l.pack()

root.mainloop()
```

Kontrolka 'Label'

Przykład 8 – zmiana kontrolki wyglądu podczas działania programu:

```
import tkinter as tk

def LabelConfig(label,txt):
    label.config(text=txt, fg = "light green", bg = "dark green")

root = tk.Tk()

l = tk.Label(root, text = "Hello Tkinter!")
l.pack()

b = tk.Button(root, text = 'Change Label Colors', command = lambda :LabelConfig(l,'Good Bye Tkinter'))
b.pack()

root.mainloop()
```

Kontrolka 'Label'

Przykład 9 – przykładowe parametry wyglądu:

```
import tkinter as tk
import tkinter.font

root = tk.Tk()

#konfiguracja domyślnych fontów
#pobranie obiektu konfiguracji fontów
default_font=tkinter.font.nametofont("TkDefaultFont")
default_font.configure(size=48)

#aplikacja konfiguracji fontów domyślnych
root.option_add("* Font", default_font)

#.....-->
```

Kontrolka 'Label'

Przykład 9 - c.d.:

#-→...

```
L1=tk.Label(root, text="L1", bg="green")
L1.grid(row=0, column=0, columnspan=2)
L2=tk.Label(root, text="L2", bg="red")
L2.grid(row=0, column=1)
L3=tk.Label(root, text="L3", bg="blue")
L3.grid(row=0, column=3)
L4=tk.Label(root, text="L4", bg="red")
L4.grid(row=1, column=0)
L5=tk.Label(root, text="L5", bg="blue")
L5.grid(row=1, column=1)
L6=tk.Label(root, text="L6", bg="yellow")
L6.grid(row=1, column=2)
L7=tk.Label(root, text="L6", bg="green")
L7.grid(row=2, column=0, columnspan=2)

root.mainloop()
```

Kontrolka 'Entry', okienko 'MessageBox'

Przykład 10:

```
from tkinter import *
import tkinter.messagebox

def show_entry_fields():
    tkinter.messagebox.showinfo("Message", e1.get())

master=Tk()

Label(master, text="Write sometihing").grid(row=0)

e1=Entry(master)
e1.grid(row=1, column=1)

Button(master, text='Quit', command=master.quit).grid(row=3, column=0, sticky=W, pady=4)
Button(master, text='Show', command=show_entry_fields).grid(row=3, column =1, sticky=W, pady=4)

master.mainloop()
```

Kontrolki 'Button' i 'Entry'

Przykład 11 – współdziałanie kontrolerek:

```
from tkinter import *

x=0
def add(ent,y):
    global x
    x+=y
    ent.delete(0, END)
    ent.insert(END, str(x))

master=Tk()

e1=Entry(master)
e1.grid(row=0, columnspan=2)

b1=Button(master, text='+1', command=lambda: add(e1,1))
b1.grid(row=2, column=0)

b2=Button(master, text='+2', command=lambda: add(e1,2))
b2.grid(row=2, column=1)

master.mainloop()
```

Variable Classes

Variable Classes:

- specjalne klasy do przechowywania i śledzenia stanu zmiennych – cztery podstawowe typy: BooleanVar, DoubleVar, IntVar, StringVar,
- mogą być wiązane z niektórymi kontrolkami,
- pozwalają na śledzenie ich stanu, tzn. oferują mechanizmy sygnalizowania ich stanu oraz operacji na nich wykonywanych,

Variable Class

Przykład 12 – wiązanie zmiennych specjalnych z kontrolkami:

```
import tkinter as tk

def msg(l,v):
    if v.get():
        l.config(text='is true')
    else:
        l.config(text='is false')

root=tk.Tk()

l1=tk.Label(root)
l1.grid(column = 1)
l2=tk.Label(root)
l2.grid(column = 1)

var1=tk.BooleanVar()
tk.Checkbutton(root, text="C1", variable=var1, command=lambda:msg(l1,var1)).grid(row =0)
var2=tk.BooleanVar()
tk.Checkbutton(root, text="C2", variable=var2, command=lambda:msg(l2,var2)).grid(row =1)

root.mainloop()
```

Kontrolka 'Radiobutton'

Przykład 13:

```
import tkinter as tk

root=tk.Tk()

def valPrnt():
    print(v.get())    #wydruk na konsoli

#variable class
v=tk.IntVar()
tk.Radiobutton(root, text="op1", variable=v, command=valPrnt, value=1).pack()
tk.Radiobutton(root, text="op2", variable=v, command=valPrnt, value=2).pack()

root.mainloop()
```

#na konsoli

1
2

Kontrolki 'Text' i 'Scroll'

Przykład 14:

```
from tkinter import *  
root=Tk()  
  
scroll=Scrollbar(root)  
textArea=Text(root, height=10, width =50)  
  
scroll.pack(side=RIGHT, fill=Y)  
textArea.pack(side=LEFT, fill=Y)  
  
scroll.config(command=textArea.yview)  
textArea.config(yscrollcommand=scroll.set)  
  
textArea.insert(END, "Sample")  
  
mainloop()
```

Obiekt 'Canvas'

Przykład 15:

```
from tkinter import *

master=Tk()
w=Canvas(master, width=200, height=100)
w.pack()

w.create_rectangle(50, 20, 150, 80, fill="#476042")
w.create_rectangle(65, 35, 135, 65, fill="yellow")
w.create_line(0, 0, 50, 20, fill="#476042", width=3)
w.create_line(0, 100, 50, 80, fill="#476042", width=3)
w.create_line(150, 20, 200, 0, fill="#476042", width=3)
w.create_line(150, 80, 200, 100, fill="#476042", width=3)

mainloop()
```

Zadanie 1

Napisz program składający się z dwóch button'ów: '+', '-' i '+/-'. Po wciśnięciu +/- program zwiększa/zmniejsza wartość zmiennej ,licznik' (jej wartość początkowa to 0) o wartość zmiennej ,krok' (wartość początkowa to 1).

Wartości zmiennych ,licznik' i ,krok' powinny być wyświetlane w oknie głównym w postaci label'ów.

Zadanie 2

Zmodyfikuj zadanie 1. Dodaj widget 'Entry', w którym wpisuje się początkową wartość zmiennej ,licznik'. Przypisanie nowej wartości odbywa się przez kliknięcie dodatkowego button'u.

Zadanie 3

Zmodyfikuj zadanie 2. Dodaj trzy radiobutton'y, które zmieniają wartości zmiennej ,krok' na 1, 3 lub 10.

Zadanie 4

Zmodyfikuj zadanie 3. Dodaj kolory tła do radiobutton'ów (red, green, blue). Kolor button'ów '+', '-' powinien być zgodny z tłem wybranego radiobutton'a.

Zadanie 5

Zmodyfikuj zadanie 4. Po przekroczeniu zakresu $(-20,20)$ przez zmienną ,licznik' powinno wyświetlić się okno z komunikatem: "Przekroczono zakres".

Zadanie 6

Napisz program, który pozwala na otworzenie pliku tekstowego w okienku, jego modyfikację i zapisanie pod nową nazwą.

Zadanie 7*

Napisz program, który zawiera obiekt Canvas. Po każdym kliknięciu w obszarze myszką powinna pojawić się nowa kropka w miejscu kliknięcia.

Po naciśnięciu klawisza ,d', obszar Canvas powinien zostać wyczyszczony.